

Introduction to Feynman Diagrams and Quantum Field Theory with Applications to Solid State Physics

Vorlesungsmitschrift

Dozent: Prof. Dr. Frank Jahnke

Mitschrift: Bastian Koberg

11. Mai 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Wechselwirkendes Elektronengas	2
1.1	Reduzierte Dichtematrizen und Propagatoren	2
1.2	Verschiedene GF und ihre Eigenschaften im thermodynamischen Gleichgewicht	7
a)	System im thermodynamischen Gleichgewicht	7
b)	Lehmanndarstellung für zeitgeordnete GF.	10
c)	Retardierte und avancierte GF	11
1.3	Green-Funktionen für freie Teilchen	12
2	Diagram-Methode für $T = 0 \leftrightarrow$ Grundzustand	16
2.1	Wechselwirkungs-Bild	16
2.2	Theorem von Gell-Mann und Low	19
2.3	Entwicklung nach Potenzen der WW	24
2.4	Coulomb-WW als Beispiel	25
2.5	Wick-Theorem	27
A	Schroedinger-, Heisenberg- und Dirac/Wechselwirkungs-Bild	31

0. Motivation

Vielteilchenproblem:

- Praktisch unmöglich, Vielteilchen-Wellenfunktionen zu berechnen.
- Unendliche Hierarchie von Bewegungsgleichungen.

Lösung:

- Neue Formulierung.
- Informationsüberschuss eliminieren.

1 Wechselwirkendes Elektronengas

1.1 Reduzierte Dichtematrizen und Propagatoren

Reduzierte Dichtematrix

Mit dem Statistischen Operator ϱ gilt für ein beliebigen Erwartungswert: $\langle A \rangle = \text{Sp}\{\varrho A\}$. Wir betrachten ein N -Teilchen-System. Für einen Einteilchenoperator gilt: $A = \sum_i A_i$ wobei A_i auf den Zustand des i -ten Teilchen wirkt.

Wir benutzen die N -Teilchen-Basis:

$$\mathbb{1} = \int dq_1 \dots dq_N |q_1 \dots q_N\rangle \langle q_1 \dots q_N| \quad (1.1.1)$$

$\hookrightarrow$ Vollständigkeitsrelation

Damit:

$$\begin{aligned} \langle A \rangle &= \int dq_1 \dots dq_N \langle q_1 \dots q_N | \varrho A | q_1 \dots q_N \rangle \\ &= \int dq_1 \dots dq_N \int dq_1' \dots dq_N' \underbrace{\langle q_1 \dots q_N | \varrho | q_1' \dots q_N' \rangle}_{\text{Dichtematrix}} \underbrace{\langle q_1' \dots q_N' | A | q_1 \dots q_N \rangle}_{\text{Matrixelement}} \\ &= N \int dq_1 \dots dq_N \int dq_1' \dots dq_N' \langle q_1' | A_1 | q_1 \rangle \underbrace{\langle q_2' \dots q_N' | q_2 \dots q_N \rangle}_{\delta_{ij} \text{ (Orthogonalität der Basis)}} \langle q_1 \dots q_N | \varrho | q_1' \dots q_N' \rangle \\ &= \int dq_1 \int dq_1' \langle q_1' | A_1 | q_1 \rangle \varrho(q_1, q_1') \quad (*) \end{aligned} \quad (1.1.2)$$

$$\begin{aligned} \varrho(q_1, q_1') &= N \int dq_2 \dots dq_N \langle q_1, q_2, \dots, q_N | \varrho | q_1', q_2, \dots, q_N \rangle \\ &= N \text{Sp}_{2\dots N}\{\varrho\} \end{aligned} \quad (1.1.3)$$

$\hookrightarrow$ reduzierte Einteilchen-Dichtematrix (Abspuren der vollen Dichtematrix)

$\Rightarrow$ Für die Berechnung von Einteilchenoperatoren bedarf es nur der Einteilchendichtematrix.

$\Rightarrow$ Vielteilchentheorie über reduzierte Dichtematrizen formulieren um den Informationsüberschuss zu beseitigen.

Feldoperatoren in 2. Quantisierung

Man kann Operatoren auch durch Feldoperatoren 2. Quantisierung formulieren

$$A = \sum_{s,s'} \int d^3r \int d^3r' \langle \vec{r}', s' | A | \vec{r}, s \rangle \psi_{s'}^\dagger(\vec{r}') \psi_s(\vec{r}) \quad (1.1.4)$$

Mit dem statistischen Operator folgt für den Erwartungswert:

$$\langle A \rangle = \sum_{s,s'} \int d^3r \int d^3r' \langle \vec{r}', s' | A | \vec{r}, s \rangle \text{Sp}\{\varrho \psi_{s'}^\dagger(\vec{r}', t) \psi_s(\vec{r}, t)\} \quad (**) \quad (1.1.5)$$

Vergleich von (*) und (**) liefert die reduzierte Einteilchen-Dichtematrix in 2. Quantisierung:

$$\varrho_{ss'}(\vec{r}, \vec{r}'; t) = \text{Sp}\{\varrho \psi_{s'}^\dagger(\vec{r}', t) \psi_s(\vec{r}, t)\} = \langle \psi_{s'}^\dagger(\vec{r}', t) \psi_s(\vec{r}, t) \rangle \quad (1.1.6)$$

Die Diagonalelemente der reduzierten Einteilen-Dichtematrix ist der Erwartungswert der Teilchendichte

$$\langle \varrho(\vec{r}, t) \rangle = \sum_s \varrho_{ss}(\vec{r}, \vec{r}) \quad (1.1.7)$$

Propagatoren

Zur Untersuchung der Bewegungsgleichung bilden wir die Zeitableitung der reduzierten Dichtematrix:

$$\frac{\partial}{\partial t} \varrho_{ss'}(\vec{r}, \vec{r}', t) = \left\langle \frac{\partial}{\partial t} \psi_{s'}^\dagger(\vec{r}', t) \psi_s(\vec{r}, t) + \psi_{s'}^\dagger(\vec{r}', t) \frac{\partial}{\partial t} \psi_s(\vec{r}, t) \right\rangle \quad (1.1.8)$$

Bisher: Heisenberg-Bewegungsgleichung für einzeitige Funktionen.

Jetzt: zweizeitige Funktionen. Man setzt für ein t ein t' ein. Weil ohne Beschränkung der Allgemein kann man es so verallgemeinern.

$$\begin{aligned} \langle \psi_s^\dagger(\vec{r}, t) \psi_{s'}(\vec{r}', t') \rangle &= -i\hbar G_{ss'}^<(\vec{r}, t; \vec{r}', t') \\ \langle \psi_s(\vec{r}, t) \psi_{s'}^\dagger(\vec{r}', t') \rangle &= i\hbar G_{ss'}^>(\vec{r}, t; \vec{r}', t') \end{aligned} \quad (1.1.9)$$

Das sind zwei verschiedene Größen da es keinen zweizeitigen Kommutator gibt, und sie also nicht so einfach zu vertauschen sind.

Im Grundzustand $|\phi_G\rangle$ ist der statistische Operator der Projektionsoperator $\varrho = |\phi_G\rangle \langle \phi_G|$.

$$\begin{aligned} \langle A \rangle &= \text{Sp}\{\varrho A\} = \sum_i \langle i | \phi_G \rangle \langle \phi_G | A_i | i \rangle \\ &= \sum_i \langle \phi_G | A_i | i \rangle \langle i | \phi_G \rangle \\ &= \langle \phi_G | A | \phi_G \rangle \end{aligned} \quad (1.1.10)$$

Für $G^>$ folgt im Zustand $|\phi_G\rangle$:

$$i G_{ss'}^>(\vec{r}, t; \vec{r}', t') = \langle \phi_G | \underbrace{\psi_s(\vec{r}, t)}_{\substack{\text{Vernichtung } e^- \\ \text{mit } s \text{ bei } \vec{r}, t}} \underbrace{\psi_{s'}^\dagger(\vec{r}', t')}_{\substack{\text{Erzeugung } e^- \\ \text{mit } s' \text{ bei } \vec{r}', t'}} | \phi_G \rangle, \quad t > t' \quad (1.1.11)$$

Interpretation: Wahrscheinlichkeitsamplitude, dass ein Teilchen mit Spin s am Ort $\vec{r}$ zur Zeit t erzeugt wird und darauf zur Zeit t' ein Teilchen mit s' an Stelle $\vec{r}'$ gefunden/vernichtet werden kann.

$\Rightarrow$ Elektronenpropagator für den Grundzustand

Analoge Anschauungen gelten für die zweite Formel aus 1.1.9 und damit den Lochpropagator

$$-i\hbar G_{ss'}^<(\vec{r}, t; \vec{r}', t') = \langle \phi_G | \psi_{s'}^\dagger(\vec{r}', t') \psi_s(\vec{r}, t) | \phi_G \rangle, \quad t < t' \quad (1.1.12)$$

Vorl. 10.04.2026

Kompakte Schreibweise und zeitgeordnete Green-Funktionen

Kompakte Schreibweise für die Argumente: $\{\vec{r}_1, t_1, s_1\} \equiv 1$

Im Heisenberg-Bild gilt damit kurz: $\psi_{s_1}(t_i) = \psi_{H,(1)} = \psi(1)$

Für die freie Green-Funktion schreibt man: $G_{s_1 s_2}^\geq(\vec{r}_1, t_1; \vec{r}_2, t_2) = G^\geq(1, 2)$

Kombination der Propagatoren zur Green-Funktion

Da die beiden Propagatoren für unterschiedliche Zeitbereiche/Zeitfälle gelten, lassen sie sich zusammenfassen zu:

$$G(1, 1') = \begin{cases} G^>(1, 1') = -\frac{i}{\hbar} \langle \psi(1) \psi^\dagger(1') \rangle, & t_1 > t_1' \\ G^<(1, 1') = \frac{i}{\hbar} \langle \psi^\dagger(1') \psi(1) \rangle, & t_1 < t_1' \end{cases} \quad (1.1.13)$$

Alternative Schreibweise mit der Heaviside-Funktion $\Theta(t)$:

$$G(1, 1') = \Theta(t_1 - t_1') G^>(1, 1') + \Theta(t_1' - t_1) G^<(1, 1') \quad (1.1.14)$$

Der Zeitordnungsoperator T ordnet Feldoperatoren mit zunehmender Zeit nach links (late left). Für Fermionen entsteht bei jeder Vertauschung ein Minuszeichen. T hat nichts mit dem Kommutator zu tun, sondern wirkt nur bei ungleichen Zeiten.

$$G(1, 1') = -\frac{i}{\hbar} \langle T [\psi(1) \psi^\dagger(1')] \rangle \quad (1.1.15)$$

Eigenschaften/Informationen der GF

Die Green-Funktion G heißt daher Einteilchen-zeitgeordnete (kausale) Green-Funktion.

- Vorteile der Verwendung von G
 - Feynman-Regeln für die systematische Berechnung von Green-Funktionen sind für die zeitgeordnete Green-Funktion am einfachsten.

- Die Einteilchen-Green-Funktion enthält folgende Information:
 1. Erwartungswerte von Einteilchenoperatoren
 2. Erwartungswert der Gesamtenergie $\langle H \rangle$
 3. Anregungsspektrum des Vielteilchensystems

1. Erwartungswert von Einteilchenoperatoren:

$$\begin{aligned}
 A(t) &= \sum_{s,s'} \int d^3r \int d^3r' \langle \vec{r}', s' | A | \vec{r}, s \rangle \psi_s^\dagger(\vec{r}', t) \psi_s(\vec{r}, t) \\
 &\quad \downarrow \\
 \langle A \rangle &= \sum_{s,s'} \int d^3r \int d^3r' \langle \vec{r}', s' | A | \vec{r}, s \rangle \underbrace{\langle \psi_s^\dagger(\vec{r}', t) \psi_s(\vec{r}, t) \rangle}_{-i\hbar G_{ss'}^<(\vec{r}, t; \vec{r}', t)}
 \end{aligned} \tag{1.1.16}$$

und mit der Vorschrift gleicher Zeiten als Grenzwert: $t_+ = t + \varepsilon$, $\varepsilon \rightarrow 0$, $\varepsilon > 0$:

Insbesondere fuer lokale Operatoren die nur an einem Ort wirken, also keine Uebergaenge $\vec{r} \rightarrow \vec{r}'$ mit $\vec{r} \neq \vec{r}'$ erzeugen. Dadurch kollabiert der allgemeine Kernel auf einen Term proportional zu einer Deltafunktion: $\langle \vec{r}', s' | A | \vec{r}, s \rangle = A_{s's}(\vec{r}) \delta(\vec{r} - \vec{r}')$

$$\begin{aligned}
 A(t) &= \sum_{s,s'} \int d^3r \psi_s^\dagger(\vec{r}, t) A_{ss'}(\vec{r}) \psi_s(\vec{r}, t) \\
 &\quad \downarrow \\
 \langle A(t) \rangle &= \sum_{s,s'} \int d^3r \lim_{\vec{r}' \rightarrow \vec{r}} A_{ss'}(\vec{r}) \left[-i\hbar G_{s's}(\vec{r}, t; \vec{r}', t_+) \right]
 \end{aligned} \tag{1.1.17}$$

Der Limes wird erst ausgefuehrt, nachdem der Operator auf die Green-Funktion angewendet wurde. Das wird gemacht damit A nur auf den linken Teil in der GF wirkt.

Beispiele:

$$\begin{aligned}
 \langle n(\vec{r}) \rangle &= \sum_s \langle \psi_s^\dagger(\vec{r}, t) \psi_s(\vec{r}, t) \rangle \\
 &= -i\hbar \sum_s G_{ss}(\vec{r}, t; \vec{r}, t_+) \\
 \langle T \rangle &= \sum_s \int d^3r \left\langle \psi_s^\dagger(\vec{r}, t) \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \right) \psi_s(\vec{r}, t) \right\rangle \\
 &= \sum_s \int d^3r \lim_{\vec{r}' \rightarrow \vec{r}} \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \Delta_{\vec{r}} \right) \left[-i\hbar G_{ss}(\vec{r}, t; \vec{r}', t_+) \right]
 \end{aligned}$$

2. Hamiltonoperator verwenden:

$$\begin{aligned}
 H &= \sum_s \int d^3r \psi_s^\dagger(\vec{r}, t) \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \right) \psi_s(\vec{r}, t) \\
 &= \frac{1}{2} \sum_{s,s'} \int d^3r \int d^3r'' \psi_s^\dagger(\vec{r}, t) \psi_{s'}^\dagger(\vec{r}'', t) V(\vec{r} - \vec{r}'') \psi_{s'}(\vec{r}'', t) \psi_s(\vec{r}, t)
 \end{aligned} \tag{1.1.18}$$

Zur Formulierung der Heisenberg-Bewegungsgleichung:

$$\begin{aligned}
 i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi_s(\vec{r}, t) &= -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \psi_s(\vec{r}, t) \\
 &\quad + \sum_{s''} \int d^3r'' \psi_{s''}^\dagger(\vec{r}'', t) V(\vec{r} - \vec{r}'') \psi_{s''}(\vec{r}'', t) \psi_s(\vec{r}, t)
 \end{aligned} \tag{1.1.19}$$

Multipliziere von links mit $\psi_{s'}^\dagger(\vec{r}', t')$ und bilde den Erwartungswert:

$$\begin{aligned}
 &\left(i\hbar \frac{\partial}{\partial t} + \frac{\hbar^2}{2m} \Delta \right) \langle \psi_{s'}^\dagger(\vec{r}', t') \psi_s(\vec{r}, t) \rangle \\
 &= \sum_{s''} \int d^3r'' \langle \psi_{s'}^\dagger(\vec{r}', t') \psi_{s''}^\dagger(\vec{r}'', t) V(\vec{r} - \vec{r}'') \psi_{s''}(\vec{r}'', t) \psi_s(\vec{r}, t) \rangle
 \end{aligned} \tag{1.1.20}$$

Potentialenergie:

$$\begin{aligned}
 \langle V \rangle &= \frac{1}{2} \sum_{s,s''} \int d^3r \int d^3r'' \psi_s^\dagger(\vec{r}, t) \psi_{s''}^\dagger(\vec{r}'', t) V(\vec{r} - \vec{r}'') \psi_{s''}(\vec{r}'', t) \psi_s(\vec{r}, t) \\
 &= \frac{1}{2} \sum_s \int d^3r \lim_{\substack{\vec{r}' \rightarrow \vec{r} \\ t' \rightarrow t}} \left(i\hbar \frac{\partial}{\partial t} + \frac{\hbar^2}{2m} \Delta \right) \langle \psi_s^\dagger(\vec{r}', t') \psi_s(\vec{r}, t) \rangle \\
 &= -\frac{i\hbar}{2} \sum_s \int d^3r \lim_{\substack{\vec{r}' \rightarrow \vec{r} \\ t'_+ \rightarrow t_+}} \left(i\hbar \frac{\partial}{\partial t} + \frac{\hbar^2}{2m} \Delta \right) G_{ss}(\vec{r}, t; \vec{r}', t'_+)
 \end{aligned} \tag{1.1.21}$$

Um von Zeile 1 auf Zeile 2 zu kommen benutzt man die oben angegebene Heisenberg-Erwartungswert-Gleichung. Ausdruck in der 1. Zeile ist bis auf den Faktor $\frac{1}{2} \sum_s \int d^3r$ sowie die Bedingung $t' = t$ identisch mit dem Ausdruck aus der Bewegungsgleichung oben.

Das zusaetzliche t' dient nur dazu, dass ∂_t ausschliesslich auf $\psi_s(\vec{r}, t)$ wirkt und nicht auf $\psi_{s'}^\dagger(\vec{r}', t')$. Das ist dieselbe Begründung wie für das $\vec{r}'$.

Zusammen folgt:

$$\begin{aligned}
 \langle H \rangle &= \langle T \rangle + \langle V \rangle \\
 &= -\frac{i\hbar}{2} \sum_s \int d^3r \lim_{\substack{\vec{r}' \rightarrow \vec{r} \\ t' \rightarrow t_+}} \left(i\hbar \frac{\partial}{\partial t} - \frac{\hbar^2}{2m} \Delta \right) G_{ss}(\vec{r}, t; \vec{r}', t')
 \end{aligned} \tag{1.1.22}$$

3. Folgt im nächsten Abschnitt

1.2 Verschiedene GF und ihre Eigenschaften

a) System im thermodynamischen Gleichgewicht

Beschreibung von Propagatoren

Die Betrachtung ist für ein system im thermodynamischen Gleichgewicht allerdings nicht bei $T = 0 \equiv \text{Grundzustand}$.

- Erwartungswert: $\langle \dots \rangle = \text{Sp}\{\varrho \dots\}$
- Statistischer Operator: $\varrho = \frac{e^{-\beta(H-\mu N)}}{\mathcal{Z}}$
- Zustandssumme: $\mathcal{Z} = \text{Sp}\{e^{-\beta(H-\mu N)}\}$

Da hier Operatoren zeitabhängig sind, sind sie im Heisenberg-Bild; H weggelassen.

- Propagatoren und Green-Funktionen:

$$\begin{aligned} G^>(1, 1') &= -\frac{i}{\hbar} \langle \psi(1) \psi^\dagger(1') \rangle, \\ G^<(1, 1') &= +\frac{i}{\hbar} \langle \psi^\dagger(1') \psi(1) \rangle, \\ G(1, 1') &= -\frac{i}{\hbar} \langle T[\psi(1) \psi^\dagger(1')] \rangle. \end{aligned}$$

- Vollständiger Satz von Eigenfunktionen:

$$\begin{aligned} \mathbb{1} &= \sum_n |\Phi_n\rangle \langle \Phi_n|, \\ H |\Phi_n\rangle &= E_n |\Phi_n\rangle, \quad N |\Phi_n\rangle = N_n |\Phi_n\rangle \end{aligned} \tag{1.2.1}$$

Daraus folgt für $G^>$:

$$\begin{aligned} G^>(1, 1') &= -\frac{i}{\hbar} \sum_n \langle \Phi_n | \varrho \psi(1) \psi^\dagger(1') | \Phi_n \rangle \\ &= -\frac{i}{\hbar} \sum_n \langle \Phi_n | \varrho \mathbb{1} \psi(1) \mathbb{1} \psi^\dagger(1') | \Phi_n \rangle \\ &= -\frac{i}{\hbar} \sum_{n,m} \underbrace{\langle \Phi_n | \varrho | \Phi_n \rangle}_{e^{\beta(\Omega - E_n + \mu N_n)} \delta_{nl}} \langle \Phi_n | \psi(1) | \Phi_m \rangle \langle \Phi_m | \psi^\dagger(1') | \Phi_n \rangle, \end{aligned} \tag{1.2.2}$$

- Für Heisenberg Operatoren gilt:

$$\begin{aligned}\psi(1) &= e^{\frac{i}{\hbar} H t_1} \psi_{s_1}(\vec{r}_1) e^{-\frac{i}{\hbar} H t_1}, \\ \psi^\dagger(1') &= e^{\frac{i}{\hbar} H t_1'} \psi_{s_1'}^\dagger(\vec{r}_1') e^{-\frac{i}{\hbar} H t_1'}.\end{aligned}$$

Daraus folgt:

$$G^>(1, 1') = -\frac{i}{\hbar} \sum_{m,n} \omega_n \langle \Phi_n | \psi_{s_1}(\vec{r}_1) | \Phi_m \rangle \langle \Phi_m | \psi_{s_1'}^\dagger(\vec{r}_1') | \Phi_n \rangle e^{\frac{i}{\hbar} (E_n - E_m)(t_1 - t_1')}, \quad (1.2.3)$$

$$\begin{aligned}G^<(1, 1') &= \frac{i}{\hbar} \sum_{m,n} \omega_n \langle \Phi_n | \psi_{s_1'}^\dagger(\vec{r}_1') | \Phi_m \rangle \langle \Phi_m | \psi_{s_1}(\vec{r}_1) | \Phi_n \rangle e^{-\frac{i}{\hbar} (E_n - E_m)(t_1 - t_1')} \\ &\stackrel{m \leftrightarrow n}{=} \frac{i}{\hbar} \sum_{m,n} \omega_m \langle \Phi_n | \psi_{s_1}(\vec{r}_1) | \Phi_m \rangle \langle \Phi_m | \psi_{s_1'}^\dagger(\vec{r}_1') | \Phi_n \rangle e^{\frac{i}{\hbar} (E_n - E_m)(t_1 - t_1')}. \quad (1.2.4)\end{aligned}$$

Aus den Matrixelementen $\langle \Phi_m | \psi^\dagger | \Phi_n \rangle$ und $\langle \Phi_n | \psi | \Phi_m \rangle$ folgt $N_m = N_n + 1$. Das folgt, da nachdem bspw. $\psi^\dagger$ auf $|\Phi_n\rangle$ angewandt wurde, müssen der neue Zustand und Φ_m dieselbe Anzahl an Teilchen haben. Ansonsten ist $\langle \Phi_m | \psi^\dagger | \Phi_n \rangle = 0$. Daraus folgt:

$$\begin{aligned}\omega_m &= e^{\beta(\Omega - E_m + \mu N_m)} \\ &= e^{\beta(\Omega - E_n + \mu N_n)} e^{-\beta[(E_m - E_n) + \mu(N_m - N_n)]} \\ &= e^{\beta(\Omega - E_n + \mu N_n)} e^{-\beta[(E_m - E_n) + \mu]} \quad (1.2.5)\end{aligned}$$

- Fouriertransformierte Propagatoren: Allgemein gilt die Fouriertransformation:

$$G^\geq(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} d(t_1 - t_1') e^{i\omega(t_1 - t_1')} G^\geq(t_1 - t_1').$$

Wir schreiben $G^\geq(t_1 - t_1')$, weil $G^\geq$ in der obigen Darstellung effektiv nur von $t_1 - t_1'$ abhängt.

Mit der Definition der Deltafunktion:

$$\int_{-\infty}^{\infty} d(t_1 - t_1') e^{i(\omega - \frac{E_m - E_n}{\hbar})(t_1 - t_1')} = 2\pi \delta\left(\omega - \frac{E_m - E_n}{\hbar}\right).$$

$$\delta(ax) = \frac{1}{|a|} \delta(x).$$

folgt die Fouriertransformierte:

$$G^\geq(\omega) = \mp 2\pi i \sum_{m,n} \omega_n \underbrace{\begin{cases} 1 \\ e^{-\beta(\hbar\omega - \mu)} \end{cases}}_{\text{Unterschied zwischen } G^> \text{ und } G^<} \langle \dots \rangle \langle \dots \rangle \delta(\hbar\omega - (E_m - E_n)). \quad (1.2.6)$$

Spektralfunktion

$$\hat{G}(\omega) = G^>(\omega) - G^<(\omega) \quad (1.2.7)$$

Ortsargumente sind hier nicht mitgeschrieben.

- Im thermodynamischen Gleichgewicht gilt:

$$\hat{G}(\omega) = -2\pi i \sum_{m,n} \omega_n \left(1 + e^{-\beta(\hbar\omega - \mu)}\right) \langle \dots \rangle \langle \dots \rangle \delta(\hbar\omega - (E_m - E_n)). \quad (1.2.8)$$

Damit hat $\hat{G}(\omega)$ Peaks an den Übergangsenergien des Vielteilchensystems.

- Zusammenhang zur Fermi-Funktion:

$$f(\omega) = \frac{1}{e^{\beta(\hbar\omega - \mu)} + 1} \quad (1.2.9)$$

$$\hat{G}(\omega) = \left(1 + e^{-\beta(\hbar\omega - \mu)}\right) G^>(\omega) \quad (1.2.10)$$

Damit folgt im thermodynamischen Gleichgewicht (KMS-Relation):

$$G^>(\omega) = [1 - f(\omega)] \hat{G}(\omega), \quad (1.2.11)$$

$$G^<(\omega) = -f(\omega) \hat{G}(\omega). \quad (1.2.12)$$

$\Rightarrow$ Fluktuations-dissipations-Theorem

- Normierung der Spektralfunktion Ausgehend vom zeitabhängigen Greenschen Funktional $G(\vec{r}_1, \vec{r}_1'; t_1 - t_1')$ führt eine Fourier-Transformation in der Zeit zum frequenzabhängigen Ausdruck $G(\vec{r}_1, \vec{r}_1'; \omega)$, der weiterhin im Ortsraum definiert ist. Erst durch eine zusätzliche Fourier-Transformation in der Ortsdifferenz $(\vec{r}_1 - \vec{r}_1')$ erhält man den impuls aufgelösten Greenschen Funktional $\hat{G}_{\vec{k}}(\omega)$. Damit beschreibt $\hat{G}(\vec{r}_1, \vec{r}_1', \omega)$ lokale spektrale Eigenschaften, während $\hat{G}_{\vec{k}}(\omega)$ die energieabhängige Struktur eines Zustands mit Impuls $\vec{k}$ liefert.

$$\hat{G}(\vec{r}_1, \vec{r}_1', \omega) = G^>(\vec{r}_1, \vec{r}_1', \omega) - G^<(\vec{r}_1, \vec{r}_1', \omega) \quad (1.2.13)$$

$$= \int d(t_1 - t_1') e^{i\omega(t_1 - t_1')} \left(-\frac{i}{\hbar}\right) \left[\langle \psi(\vec{r}_1, t_1) \psi^\dagger(\vec{r}_1', t_1') \rangle + \langle \psi^\dagger(\vec{r}_1', t_1') \psi(\vec{r}_1, t_1) \rangle \right]. \quad (1.2.14)$$

Daraus folgt die Normierung:

$$\int \frac{d\omega}{2\pi} \hat{G}(\vec{r}_1, \vec{r}_1', \omega) = \int d(t_1 - t_1') \underbrace{\int \frac{d\omega}{2\pi} e^{i\omega(t_1 - t_1')} \left(-\frac{i}{\hbar}\right)}_{\delta(t_1 - t_1')} \langle \dots \rangle \quad (1.2.15)$$

$$= \left(-\frac{i}{\hbar}\right) \left[\langle \psi(\vec{r}_1, t_1) \psi^\dagger(\vec{r}_1', t_1) \rangle + \langle \psi^\dagger(\vec{r}_1', t_1) \psi(\vec{r}_1, t_1) \rangle \right]_{t=t_1'} \quad (1.2.16)$$

$$= \left(-\frac{i}{\hbar}\right) \delta(\vec{r}_1 - \vec{r}_1'). \quad (1.2.17)$$

Für die impuls aufgelöste Spektralfunktion:

$$\hat{G}_{\vec{k}}(\omega) = \int d^3(\vec{r}_1 - \vec{r}_1') e^{-i\vec{k} \cdot (\vec{r}_1 - \vec{r}_1')} \hat{G}(\vec{r}_1, \vec{r}_1', \omega) \quad (1.2.18)$$

gilt dann:

$$\int \frac{d\omega}{2\pi} i\hbar \hat{G}_{\vec{k}}(\omega) = 1. \quad (1.2.19)$$

Außerdem ergibt sich für die Zustandsdichte des wechselwirkenden Vielteilchensystems

$$\varrho(\omega) = \int \frac{d^3\vec{k}}{(2\pi)^3} i\hbar \hat{G}_{\vec{k}}(\omega). \quad (1.2.20)$$

Vorl. 16.04.2026

b) Lehmanndarstellung für zeitgeordnete GF.

Ausgangspunkt ist die zeitgeordnete Green-Funktion:

$$G(1, 1') = \Theta(t_1 - t_1') G^>(1, 1') + \Theta(t_1' - t_1) G^<(1, 1'). \quad (1.2.21)$$

- Im thermodynamischen Gleichgewicht oder im stationären Fall hängt sie nur von der Zeitdifferenz $\tau = t_1 - t_1'$ ab $\rightarrow G(t_1, t_1') = G(t_1 - t_1')$
- Ortsargumente erneut weggelassen $\rightarrow 1 = \vec{r}_1, s_1, t_1$

Ansonsten gilt:

$$\begin{aligned} G(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} d\tau e^{i\omega\tau} G(\tau), \\ G^{\gtrless}(\tau) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} d\omega' e^{-i\omega'\tau} G^{\gtrless}(\omega'), \\ \Theta(\tau) &= \frac{1}{2\pi i} \int_{-\infty}^{\infty} d\omega' \frac{e^{-i\omega'\tau}}{\omega' - i\varepsilon}, \quad \varepsilon \rightarrow 0^+. \\ \frac{1}{2\pi} \int d\tau e^{i(\omega \pm \omega'' - \omega')\tau} &= \delta(\omega \pm \omega'' - \omega') \end{aligned} \quad (1.2.22)$$

Damit folgt für die zeitgeordnete GF im Frequenzraum

$$\begin{aligned}
G(\omega) &= \int d\tau \frac{1}{2\pi i} \int d\omega'' \frac{1}{2\pi} \int d\omega' \left[e^{i(\omega+\omega''-\omega')\tau} \frac{G^>(\omega')}{\omega'' - i\varepsilon} + e^{i(\omega-\omega''-\omega')\tau} \frac{G^<(\omega')}{\omega'' - i\varepsilon} \right] \\
&= -\frac{1}{2\pi i} \int d\omega' \left[\frac{G^>(\omega')}{\omega - \omega' + i\varepsilon} - \frac{G^<(\omega')}{\omega - \omega' - i\varepsilon} \right], \quad \varepsilon \rightarrow 0^+.
\end{aligned} \tag{1.2.23}$$

Interpretation (Lehmann-Darstellung): Unter Benutzung der Fourier-transformierten Propagatoren $G^{\lessgtr}(\omega)$ (als Summen über Deltafunktionen an den Uebergangsenergien des wechselwirkenden Vielteilchensystems) folgt: Die zeitgeordnete GF besitzt Pole sowohl in der oberen Halbebene als auch in der unteren Halbebene der komplexen Frequenzebene.

Speziell für $T = 0$ gilt:

$$f(\omega) = \Theta(\mu - \hbar\omega)$$

Was zusammen mit der KMS-Relation dazu führt, dass:

- SS • Für $\hbar\omega < \mu$ ist $f(\omega) = 1$, daher verschwindet $G^>(\omega)$ und nur $G^<(\omega)$ bleibt ungleich null.
- Für $\hbar\omega > \mu$ ist $f(\omega) = 0$, daher verschwindet $G^<(\omega)$ und nur $G^>(\omega)$ trägt bei.

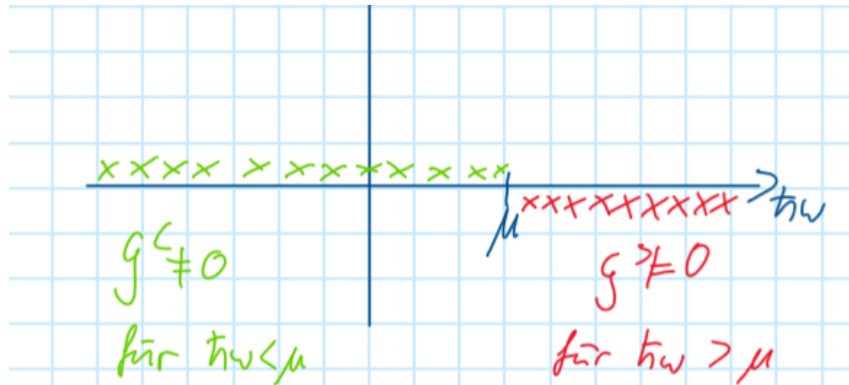


Abbildung 1: Beitragsbereiche von $G^<(\omega)$ und $G^>(\omega)$ bei $T = 0$ relativ zum chemischen Potential μ .

c) Retardierte und avancierte GF

$$G^r(1, 1') = \Theta(t_1 - t_1') [G^>(1, 1') - G^<(1, 1')], \tag{1.2.24}$$

$$G^a(1, 1') = \Theta(t_1' - t_1) [G^>(1, 1') - G^<(1, 1')]. \tag{1.2.25}$$

Damit gilt äquivalent:

$$G^r(1, 1') = \begin{cases} -\frac{i}{\hbar} \langle \psi(1) \psi^\dagger(1') + \psi^\dagger(1') \psi(1) \rangle, & t_1 > t_1', \\ 0, & t_1 < t_1', \end{cases} \quad (1.2.26)$$

$$G^a(1, 1') = \begin{cases} 0, & t_1 > t_1', \\ +\frac{i}{\hbar} \langle \psi(1) \psi^\dagger(1') + \psi^\dagger(1') \psi(1) \rangle, & t_1 < t_1'. \end{cases} \quad (1.2.27)$$

- G^r und G^a erzeugen den Plus-Kommutator (Antikommutator) der Fermionoperatoren zu unterschiedlichen Zeiten (theoretisch ein vierter Vorteil).
- Fouriertransformierte von $G^{r,a}$:

$$G^{r,a}(\omega) = -\frac{1}{2\pi i} \int_{-\infty}^{\infty} d\omega' \frac{\hat{G}(\omega')}{\omega - \omega' \pm i\varepsilon}. \quad (1.2.28)$$

Oberes Vorzeichen für G^r , unteres Vorzeichen für G^a .

1.3 Green-Funktionen für freie Teilchen

Hamiltonoperator und Heisenberg-Gleichung

- Betrachten Teilchen mit Spin s ; dieser wird im Folgenden nicht mitgeschrieben.
- Hamiltonoperator:

$$H = \int d^3r \psi^\dagger(\vec{r}, t) \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \right) \psi(\vec{r}, t). \quad (1.3.1)$$

- Heisenberg-Bewegungsgleichung für Feldoperatoren:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(\vec{r}, t) = [\psi(\vec{r}, t), H] = -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \psi(\vec{r}, t). \quad (1.3.2)$$

$\hookrightarrow \psi$ ist Operator; Δ wirkt nicht direkt auf ψ

Darstellung der Feldoperatoren in der Basis ebener Wellen

Die Entwicklung des Feldoperators in Basis ebener Wellen:

$$\psi(\vec{r}, t) = \sum_{\vec{k}} a_{\vec{k}}(t) \varphi_{\vec{k}}(\vec{r}). \quad (1.3.3)$$

Die Einteilchenfunktionen sind ein vollständiges Orthonormalsystem und erfüllen die freie Schrödinger-Gleichung:

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \right) \varphi_{\vec{k}}(\vec{r}) = E_{\vec{k}} \varphi_{\vec{k}}(\vec{r}). \quad (1.3.4)$$

Für ebene Wellen gilt:

$$\varphi_{\vec{k}}(\vec{r}) = \frac{1}{\sqrt{V}} e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}}, \quad E_{\vec{k}} = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}. \quad (1.3.5)$$

Einsetzen in die Heisenberg-Gleichung liefert:

$$\begin{aligned} i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \sum_{\vec{k}} a_{\vec{k}}(t) \varphi_{\vec{k}}(\vec{r}) &= \sum_{\vec{k}} E_{\vec{k}} a_{\vec{k}}(t) \varphi_{\vec{k}}(\vec{r}), \\ \Rightarrow i\hbar \frac{\partial}{\partial t} a_{\vec{k}}(t) &= E_{\vec{k}} a_{\vec{k}}(t), \\ \Rightarrow \underbrace{a_{\vec{k}}(t)}_{\text{Operator}} &= \underbrace{a_{\vec{k}}}_{\text{Operator zur Zeit 0}} e^{-\frac{i}{\hbar} E_{\vec{k}} t}. \end{aligned} \quad (1.3.6)$$

Retardierte und avancierte GF

$$\begin{aligned} G^{r,a}(1, 1') &= \pm \Theta(\pm(t_1 - t_1')) [G^>(1, 1') - G^<(1, 1')] \\ &= \pm \Theta(\pm(t_1 - t_1')) \left(-\frac{i}{\hbar} \right) \langle \psi(1) \psi^\dagger(1') + \psi^\dagger(1') \psi(1) \rangle. \\ &= \pm \Theta(\pm(t_1 - t_1')) \left(-\frac{i}{\hbar} \right) \sum_{\vec{k}, \vec{k}'} \left[\langle a_{\vec{k}}(t_1) a_{\vec{k}'}^\dagger(t_1') \rangle + \langle a_{\vec{k}'}^\dagger(t_1') a_{\vec{k}}(t_1) \rangle \right] \frac{1}{V} e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r}_1 - i\vec{k}' \cdot \vec{r}_1')} \end{aligned} \quad (1.3.7)$$

Räumlich homogenes System $\rightarrow$ es muss $G(\vec{r}, \vec{r}') = G(\vec{r} - \vec{r}') \Rightarrow \langle a_{\vec{k}} a_{\vec{k}'}^\dagger \rangle = \langle a_{\vec{k}} a_{\vec{k}}^\dagger \rangle \delta_{\vec{k}, \vec{k}'}$
Sieht man in der Exponentialfunktion sehr gut. Bedeutet effektiv $\vec{k} = \vec{k}'$

$$G^{r,a}(1, 1') = \frac{1}{V} \sum_{\vec{k}} e^{i\vec{k} \cdot (\vec{r}_1 - \vec{r}_1')} G_{\vec{k}}^{r,a}(t_1, t_1'). \quad (1.3.8)$$

mit

$$G_{\vec{k}}^{r,a}(t_1, t_1') = \pm \Theta(\pm(t_1 - t_1')) \left(-\frac{i}{\hbar} \right) \left[\langle a_{\vec{k}}(t_1) a_{\vec{k}}^\dagger(t_1') \rangle + \langle a_{\vec{k}}^\dagger(t_1') a_{\vec{k}}(t_1) \rangle \right]. \quad (1.3.9)$$

Mit der Zeitentwicklung der Operatoren (Gleichung 1.3.6) folgt

$$G_{\vec{k}}^{r,a}(t_1, t_1') = \pm \Theta(\pm(t_1 - t_1')) \left(-\frac{i}{\hbar} \right) \underbrace{\langle a_{\vec{k}} a_{\vec{k}}^\dagger + a_{\vec{k}}^\dagger a_{\vec{k}} \rangle}_{=1 \text{ (Fermi-Antikommutator)}} e^{-\frac{i}{\hbar} E_{\vec{k}}(t_1, t_1')} \quad (1.3.10)$$

$$\Rightarrow G_{\vec{k}}^{r,a}(t_1, t_1') = G_{\vec{k}}^{r,a}(t_1 - t_1') \quad (1.3.11)$$

Die Fourier-Transformation ähnlich wie bei der Lehman oben mit [Gleichung 1.2.22](#):

$$\begin{aligned}
G_k^{r,a}(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} d\tau e^{i\omega\tau} G_k^{r,a}(\tau) \\
&= \int d\tau \frac{1}{2\pi i} \int d\omega' \left(\mp \frac{i}{\hbar} \right) e^{i(\omega \pm \omega' - \frac{E_{\vec{k}}}{\hbar})\tau} \frac{1}{\omega' - i\epsilon} \\
&= \mp \frac{1}{\hbar} \frac{1}{\mp\omega \pm \frac{E_{\vec{k}}}{\hbar} - i\epsilon}
\end{aligned} \tag{1.3.12}$$

liefert die Darstellung der retardierten und avancierten zeitgeordnete Gf im Frequenzraum

$$G_k^r(\omega) = \frac{1}{\hbar\omega - E_{\vec{k}} + i\epsilon}, \quad G_k^a(\omega) = \frac{1}{\hbar\omega - E_{\vec{k}} - i\epsilon}. \tag{1.3.13}$$

Damit liegt der Pol von $G_k^r(\omega)$ bei der freien Einteilchenenergie $E_{\vec{k}}$ in der unteren Halbebene, während der entsprechende Pol von $G_k^a(\omega)$ in der oberen Halbebene liegt. Diese analytische Struktur kodiert Kausalität und beschreibt im freien Fall ungedämpfte, scharf definierte Anregungen. Bei eingeschalteter Wechselwirkung wird die freie Energie in eine frequenzabhängige, komplexe Quasiteilchenenergie $\tilde{E}_{\vec{k}}(\omega)$ umgeformt. Deren Realteil verschiebt die Lage des Pols (Energie- oder Bandenverschiebung), während der Imaginärteil eine endliche Linienbreite bzw. Dämpfung erzeugt. Die Pole repräsentieren dann nicht mehr ideale freie Teilchen, sondern Quasiteilchen mit renormierter Energie und endlicher Lebensdauer.

Vorl. 20.04.2026

Spectral Function

Die Spektralfunktion ist durch die Differenz aus retardierter und avancierter Green-Funktion definiert:

$$\hat{G}_{\vec{k}}(\omega) = G_{\vec{k}}^r(\omega) - G_{\vec{k}}^a(\omega) = 2i \operatorname{Im} G_{\vec{k}}^r(\omega). \tag{1.3.14}$$

Mit der Dirac-Identität

$$\frac{1}{x + i\epsilon} = \mathcal{P} \frac{1}{x} - i\pi\delta(x) \tag{1.3.15}$$

folgt für freie Teilchen unmittelbar

$$\hat{G}_{\vec{k}}(\omega) = -2\pi i \delta(\hbar\omega - E_{\vec{k}}) = -\frac{2\pi i}{\hbar} \delta\left(\omega - \frac{E_{\vec{k}}}{\hbar}\right). \tag{1.3.16}$$

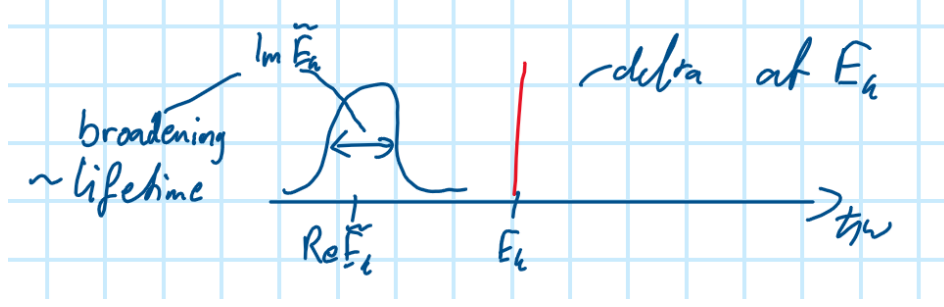


Abbildung 2: Skizze der Spektralfunktion: Im freien Fall liegt ein δ -Peak bei $\hbar\omega = E_{\vec{k}}$ vor. Mit Wechselwirkung verschiebt sich das Maximum in Richtung $\text{Re } \tilde{E}_{\vec{k}}$, und durch $\text{Im } \tilde{E}_{\vec{k}}$ entsteht eine endliche Breite (Damping), die einer endlichen Lebensdauer der Quasiteilchen entspricht.

Propagators

Für die Propagatoren gilt (analog zu Gleichung 1.1.9):

$$G^>(1, 1') = -\frac{i}{\hbar} \langle \psi(1) \psi^\dagger(1') \rangle, \quad G^<(1, 1') = \frac{i}{\hbar} \langle \psi^\dagger(1') \psi(1) \rangle. \quad (1.3.17)$$

Analog zu der Berechnung von $G^{r,a}(1, 1')$ mit $a_{\vec{k}}(t) = a_{\vec{k}} e^{-\frac{i}{\hbar} E_{\vec{k}} t}$ (siehe Seite 13 und Gleichung 1.3.6) folgt im Impulsraum

$$G_{\vec{k}}^<(t_1, t_1') = \frac{i}{\hbar} \langle a_{\vec{k}}^\dagger(t_1') a_{\vec{k}}(t_1) \rangle = \frac{i}{\hbar} \langle a_{\vec{k}}^\dagger a_{\vec{k}} \rangle e^{-\frac{i}{\hbar} E_{\vec{k}}(t_1 - t_1')}, \quad (1.3.18)$$

$$G_{\vec{k}}^>(t_1, t_1') = -\frac{i}{\hbar} \langle a_{\vec{k}}(t_1) a_{\vec{k}}^\dagger(t_1') \rangle = -\frac{i}{\hbar} \langle a_{\vec{k}} a_{\vec{k}}^\dagger \rangle e^{-\frac{i}{\hbar} E_{\vec{k}}(t_1 - t_1')}. \quad (1.3.19)$$

Mit der Besetzungszahl $f_{\vec{k}} = \langle a_{\vec{k}}^\dagger a_{\vec{k}} \rangle$ und $\langle a_{\vec{k}} a_{\vec{k}}^\dagger \rangle = 1 - f_{\vec{k}}$ erhält man nach Fourier-Transformation

$$\begin{aligned} G_{\vec{k}}^<(\omega) &= \int d\tau e^{i\omega\tau} G_{\vec{k}}^<(\tau), \quad \tau = t_1 - t_1', \\ &= \frac{i}{\hbar} \left\{ \frac{f_{\vec{k}}}{f_{\vec{k}} - 1} \right\} \int d\tau e^{i\left(\omega - \frac{E_{\vec{k}}}{\hbar}\right)\tau}, \\ &= \frac{i}{\hbar} \left\{ \frac{f_{\vec{k}}}{f_{\vec{k}} - 1} \right\} \underbrace{2\pi \delta\left(\omega - \frac{E_{\vec{k}}}{\hbar}\right)}_{=i\hbar \hat{G}_{\vec{k}}(\omega)}. \end{aligned} \quad (1.3.20)$$

und damit

$$G_{\vec{k}}^<(\omega) = -f_{\vec{k}} \hat{G}_{\vec{k}}(\omega), \quad G_{\vec{k}}^>(\omega) = (1 - f_{\vec{k}}) \hat{G}_{\vec{k}}(\omega). \quad (1.3.21)$$

Damit enthält die Spektralfunktion die Information über die verfügbaren Zustände, während $f_{\vec{k}}$ deren Besetzung kodiert. Die Propagatoren $G^<$ und $G^>$ verknüpfen beide Informationen.

2 Diagram-Methode für $T = 0 \leftrightarrow$ Grundzustand

2.1 Wechselwirkungs-Bild

Wir zerlegen den Hamiltonoperator in

$$H = H_0 + H_{\text{int}}. \quad (2.1.1)$$

Dabei sei das Eigenwertproblem von H_0 lösbar. Ziel ist es, den Einfluss von H_{int} systematisch zu beruecksichtigen.

Vergleich der Bilder

Bild	Operatoren	Wellenfunktion / Zustand
Schroedinger	$\frac{\partial}{\partial t} A_S = 0$	$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \phi_S(t)\rangle = (H_0 + H_{\text{int}}) \phi_S(t)\rangle$
Heisenberg	$A_H(t) = e^{\frac{i}{\hbar}(H_0+H_{\text{int}})(t-t_0)} A_S e^{-\frac{i}{\hbar}(H_0+H_{\text{int}})(t-t_0)}$	$\frac{\partial}{\partial t} \phi_H\rangle = 0$
Interaction	$A_0(t) = e^{\frac{i}{\hbar}H_0(t-t_0)} A_S e^{-\frac{i}{\hbar}H_0(t-t_0)}$	$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \phi_0(t)\rangle = H_{\text{int}}^{(0)} \phi_0(t)\rangle$

Zur Herleitung der Wellenfunktion im WW-Bild benutzen wir die Picture-Unabhaengigkeit des Erwartungswertes:

$$\langle A \rangle = \langle \phi_S(t) | A_S | \phi_S(t) \rangle = \underbrace{\langle \phi_0(t) |}_{\text{Zustand im WW-Bild}} \underbrace{e^{\frac{i}{\hbar}H_0(t-t_0)} A_S e^{-\frac{i}{\hbar}H_0(t-t_0)}}_{\text{Operator } A_0(t) \text{ im WW-Bild}} \underbrace{|\phi_0(t)\rangle}_{\text{Zustand im WW-Bild}}. \quad (2.1.2)$$

Dabei haben wir im Prinzip zwei Einsen eingefügt und benutzt, dass:

$$|\phi_0(t)\rangle = e^{\frac{i}{\hbar}H_0(t-t_0)} |\phi_S(t)\rangle. \quad (2.1.3)$$

Nun folgt die Bewegungsgleichung im WW-Bild direkt durch Ableiten:

$$\begin{aligned} i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\phi_0(t)\rangle &= i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \left(e^{\frac{i}{\hbar}H_0(t-t_0)} |\phi_S(t)\rangle \right) \\ &= -H_0 e^{\frac{i}{\hbar}H_0(t-t_0)} |\phi_S(t)\rangle + e^{\frac{i}{\hbar}H_0(t-t_0)} \left(i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\phi_S(t)\rangle \right) \\ &= -H_0 e^{\frac{i}{\hbar}H_0(t-t_0)} |\phi_S(t)\rangle + e^{\frac{i}{\hbar}H_0(t-t_0)} (H_0 + H_{\text{int}}) |\phi_S(t)\rangle \\ &= e^{\frac{i}{\hbar}H_0(t-t_0)} H_{\text{int}} |\phi_S(t)\rangle \\ &= e^{\frac{i}{\hbar}H_0(t-t_0)} H_{\text{int}} e^{-\frac{i}{\hbar}H_0(t-t_0)} |\phi_0(t)\rangle \\ &= \underbrace{e^{\frac{i}{\hbar}H_0(t-t_0)} H_{\text{int}} e^{-\frac{i}{\hbar}H_0(t-t_0)}}_{\equiv H_{\text{int}}^{(0)}(t)} |\phi_0(t)\rangle. \end{aligned} \quad (2.1.4)$$

Genutzt wurde hier einmal die Schrödinger-Gleichung und der Fakt, dass H_0 mit sich selbst und mit sich selbst im Exponent (e^{H_0}) kommutiert. Außerdem wurde erneut eine 1 eingefügt um aus dem Schrödinger-Zustand einen WW-Zustand zu machen.

Damit gilt asdf

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\phi_0(t)\rangle = H_{\text{int}}^{(0)}(t) |\phi_0(t)\rangle. \quad (2.1.5)$$

Hinweis: H_0 und H_{int} müssen dabei im Allgemeinen nicht kommutieren.

Formale Lösung der Bewegungsgleichung im WW-Bild

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\phi_0(t)\rangle = H_{\text{int}}^{(0)}(t) |\phi_0(t)\rangle. \quad (2.1.6)$$

Fuer einen kleinen Zeitschritt δt :

$$\begin{aligned} |\phi_0(t + \delta t)\rangle &= |\phi_0(t)\rangle + \delta |\phi_0(t)\rangle \\ &= |\phi_0(t)\rangle - \frac{i}{\hbar} H_{\text{int}}^{(0)}(t) \delta t |\phi_0(t)\rangle \\ &\approx e^{-\frac{i}{\hbar} H_{\text{int}}^{(0)}(t) \delta t} |\phi_0(t)\rangle \quad \text{Exponentialnaerung für kleines } \delta t \end{aligned} \quad (2.1.7)$$

Diese Allgemeine Formel können wir nun benutzen um das Intervall $[t_1, t_2]$ in vorerst endlich viele Teile Zeitintervalle δt zu teilen. Damit ist die gesamte Zeitentwicklung als Aneinanderreihung der δt Zeitentwicklungen zu verstehen. Die Zeitintervalle werden unendlich klein für eine exakte Darstellung.

$$\begin{aligned} |\phi_0(t_2)\rangle &= \lim_{\delta t \rightarrow 0} \dots e^{-\frac{i}{\hbar} H_{\text{int}}^{(0)}(t_a) \delta t} e^{-\frac{i}{\hbar} H_{\text{int}}^{(0)}(t_1) \delta t} \dots |\phi_0(t_1)\rangle, \\ &= \lim_{\delta t \rightarrow 0} \mathcal{T} \prod_{t_i=t_1}^{t_2-\delta t} e^{-\frac{i}{\hbar} H_{\text{int}}^{(0)}(t_i) \delta t} |\phi_0(t_1)\rangle, \end{aligned} \quad (2.1.8)$$

Nun ziehen wir das Produkt in die Exponentialfunktion als Summe und lassen δt gegen 0 gehen, wodurch die Summe zu einem Integral wird. Der Operator $\mathcal{T}$ sorgt für die richtige Zeitordnung der Exponentialfunktionen.

$$|\phi_0(t_2)\rangle = \mathcal{T} \exp \left[-\frac{i}{\hbar} \int_{t_1}^{t_2} d\tau H_{\text{int}}^{(0)}(\tau) \right] |\phi_0(t_1)\rangle. \quad (2.1.9)$$

Schliesslich:

$$\begin{aligned} |\phi_0(t_2)\rangle &= S(t_2, t_1) |\phi_0(t_1)\rangle, \\ S(t_2, t_1) &= \mathcal{T} \exp \left[-\frac{i}{\hbar} \int_{t_1}^{t_2} d\tau H_{\text{int}}^{(0)}(\tau) \right]. \end{aligned} \quad (2.1.10)$$

Vorl. 23.04.2026

Eigenschaften der S-Operatoren

$$S(t_0, t) = \tilde{\mathcal{T}} \exp \left[\frac{i}{\hbar} \int_{t_0}^t d\tau H_{\text{int}}^{(0)}(\tau) \right], \quad t > t_0. \quad (2.1.11)$$

Dabei laeuft der Operator in umgekehrter Zeitordnung, also rueckwaerts in der Zeitentwicklung. Exponent ist positiv weil die Integralgrenzen vertauscht sind. Zum einen gilt:

$$S(t_0, t) = S^{-1}(t, t_0) = S^\dagger(t, t_0). \quad (2.1.12)$$

Damit ist S unitar. Die Unitarität von S koennen wir direkt zeigen:

$$\begin{aligned} S^{-1}(t_1, t_0) S(t_1, t_0) &= \left[\tilde{\mathcal{T}} \exp \left(\frac{i}{\hbar} \int_{t_0}^{t_1} d\tau H_{\text{int}}^{(0)}(\tau) \right) \right] \left[\mathcal{T} \exp \left(-\frac{i}{\hbar} \int_{t_0}^{t_1} d\tau H_{\text{int}}^{(0)}(\tau) \right) \right] \\ &= \lim_{\delta t \rightarrow 0} \left[\tilde{\mathcal{T}} \prod_{t_i=t_0}^{t_1-\delta t} e^{\frac{i}{\hbar} H_{\text{int}}^{(0)}(t_i) \delta t} \right] \left[\mathcal{T} \prod_{t_j=t_0}^{t_1-\delta t} e^{-\frac{i}{\hbar} H_{\text{int}}^{(0)}(t_j) \delta t} \right] \\ &= 1. \end{aligned} \quad (2.1.13)$$

Exponentielle mit Operatoren im Exponenten kürzen sich hier weg, weil die Zeitordnung genau entgegengesetzt ist. Rechts läuft nach links, links läuft nach rechts, dadurch heben sich die Faktoren paarweise auf.

Fuer den adjungierten Operator folgt die Formel indem man die einzelnen Operatoren adjungiert und die Reihenfolge umkehrent.

Die naechste Eigenschaft ist die Verkettung der Zeitentwicklung:

$$S(t_3, t_2) S(t_2, t_1) = S(t_3, t_1) \quad \text{fuer beliebige } t_1, t_2, t_3. \quad (2.1.14)$$

Beweis fuer $t_3 > t_2 > t_1$:

$$\begin{aligned} S(t_3, t_2) S(t_2, t_1) &= \mathcal{T} \exp \left[-\frac{i}{\hbar} \int_{t_2}^{t_3} d\tau H_{\text{int}}^{(0)}(\tau) \right] \mathcal{T} \exp \left[-\frac{i}{\hbar} \int_{t_1}^{t_2} d\tau H_{\text{int}}^{(0)}(\tau) \right] \\ &= \mathcal{T} \exp \left[-\frac{i}{\hbar} \int_{t_1}^{t_3} d\tau H_{\text{int}}^{(0)}(\tau) \right] \\ &= S(t_3, t_1). \end{aligned} \quad (2.1.15)$$

Für die anderen Fälle (z.B. $t_2 > t_3 > t_1$) folgt relativ leicht:

$$S(t_3, t_2) S(t_2, t_1) = S(t_3, t_1) S(t_1, t_2) S(t_2, t_1) = S(t_3, t_1). \quad (2.1.16)$$

Zusammenhang zwischen Operatoren im Heisenberg- und WW-Bild

Erwartungswert bild unabhaengig:

$$\begin{aligned}
 \langle A \rangle &= \langle \phi_0(t) | A_0(t) | \phi_0(t) \rangle \\
 &= \langle \phi_0(t) | S^\dagger(t, t_0) A_0(t) S(t, t_0) | \phi_0(t) \rangle \\
 &= \underbrace{\langle \phi_H |}_{\text{Heisenberg-Zustand}} \underbrace{A_H(t)}_{\text{H-Operator}} \underbrace{|\phi_H \rangle}_{\text{H-Zustand}} .
 \end{aligned} \tag{2.1.17}$$

Daraus folgt unmittelbar

$$A_H(t) = S^\dagger(t, t_0) A_0(t) S(t, t_0) = S(t_0, t) A_0(t) S(t, t_0). \tag{2.1.18}$$

Für den Anfangszeitpunkt t_0 gilt trivialerweise

$$|\phi_0(t_0)\rangle = |\phi_H(t_0)\rangle, \tag{2.1.19}$$

weil die Zustände in allen Bildern am Startzeitpunkt zusammenfallen.

2.2 Theorem von Gell-Mann und Low

Berechnung von Erwartungswerten im Grundzustand

$$\begin{aligned}
 \langle A(t) \rangle &= \langle \phi_G | A_H(t) | \phi_G \rangle \\
 &= \langle \phi_G | S(t_0, t) A_0(t) S(t, t_0) | \phi_G \rangle
 \end{aligned} \tag{2.2.1}$$

Hierbei beschreibt $S(t, t_0)$ die Zeitentwicklung des Systems unter Einfluss von H_{int} im Wechselwirkungsbild, also die Entwicklung von t_0 nach t . Der Operator $S(t_0, t)$ beschreibt die Zeitentwicklung von t zurück nach t_0 .

Die Zeitentwicklung lässt sich als geschlossene Zeitkontur auffassen: oben läuft die Entwicklung von t_0 nach t , unten wieder zurück von t nach t_0 .

Die Anwendung quantenfeldtheoretischer Methoden setzt dabei eine einheitliche Zeitordnung voraus.

→ Ziel vom Theorem: die antizeitgeordneten Operatoren in zeitgeordnete Operatoren umzuwandeln.



Abbildung 3: Skizze der Zeitentwicklung entlang der Kontur: der obere Ast ist zeitgeordnet und beschreibt die Entwicklung von t_0 nach t , der linke Ast ist antizeitgeordnet und fñhrt von t wieder nach t_0 .

zeitgeordnete GF in der WW-Darstellung

$$\begin{aligned}
G(1, 1') &= -\frac{i}{\hbar} \langle \mathcal{T}[\psi_H(1)\psi_H^\dagger(1')] \rangle \\
&= -\frac{i}{\hbar} \begin{cases} \langle \psi_H(1)\psi_H^\dagger(1') \rangle & t_1 > t_1', \\ -\langle \psi_H^\dagger(1')\psi_H(1) \rangle & t_1' > t_1 \end{cases} \\
&= -\frac{i}{\hbar} \begin{cases} \langle S(t_0, t_1)\psi_0(1)S(t_1, t_0)S(t_1, t_1')\psi_0^\dagger(1')S(t_1', t_0) \rangle & t_1 > t_1', \\ -\langle S(t_0, t_1')\psi_0^\dagger(1')S(t_1', t_0)S(t_0, t_1)\psi_0(1)S(t_1, t_0) \rangle & t_1' > t_1 \end{cases} \quad (2.2.2) \\
&= -\frac{i}{\hbar} \begin{cases} \langle S(t_0, \infty)S(\infty, t_1)\psi_0(1)S(t_1, t_1')\psi_0^\dagger(1')S(t_1', t_0) \rangle & t_1 > t_1', \\ -\langle S(t_0, \infty)S(\infty, t_1')\psi_0^\dagger(1')S(t_1', t_1)\psi_0(1)S(t_1, t_0) \rangle & t_1' > t_1 \end{cases} \\
&= -\frac{i}{\hbar} \langle S(t_0, \infty) \mathcal{T} [S(\infty, t_0)\psi_0(1)\psi_0^\dagger(1')] \rangle
\end{aligned}$$

Der Zeitordnungsoperator spaltet $S(\infty, t_0)$ auf und stellt die Zeitordnung in der rechten Seite her. Links vom T ist es antizeitgeordnet. Das versuchen wir jetzt loszuwerden.

Theorem of Gell-Mann and Low

1. Starting Point

- time-ordered Green's function in the Heisenberg picture:

$$G(1, 1') = -\frac{i}{\hbar} \langle T [\psi_H(1) \psi_H^\dagger(1')] \rangle \quad (1)$$

The time dependence of $\psi_H, \psi_H^\dagger$ is governed by the full Hamiltonian $H = H_0 + H_{int}$.

- time-ordered Green's function with field operators in the interaction picture:

$$G(1, 1') = -\frac{i}{\hbar} \langle S(t_0, \infty) T [S(\infty, t_0) \psi_0(1) \psi_0^\dagger(1')] \rangle \quad (2)$$

The time evolution of $\psi_0, \psi_0^\dagger$ determined by H_0 , the influence of H_{int} is described by S-operators.

This is the starting point for expanding in powers of H_{int} .

2. System in the Ground State: $T = 0$

- calculation of expectation values:

$$\langle \dots \rangle = \frac{\langle \phi_G | \dots | \phi_G \rangle}{\langle \phi_G | \phi_G \rangle} \quad (3)$$

- $|\phi_G\rangle$... Heisenberg-picture ground state of the interacting system satisfying

$$H |\phi_G\rangle = E |\phi_G\rangle \text{ with } H = H_0 + H_{int} \quad (4)$$

i.e. $|\phi_G\rangle$ contains the full interaction of the system

- time-ordered Green's function:

$$G(1, 1') = -\frac{i}{\hbar} \frac{\langle \phi_G | S(t_0, \infty) T [S(\infty, t_0) \psi_0(1) \psi_0^\dagger(1')] | \phi_G \rangle}{\langle \phi_G | \phi_G \rangle} \quad (5)$$

again calculated in the Heisenberg-picture interacting ground state $|\phi_G\rangle$ as only the field operators $\psi, \psi^\dagger$ have been rewritten

- ☞ The interaction contained in $|\phi_G\rangle$ needs to be included in the desired expansion in powers of H_{int} .

3. A Trick: Adiabatic Switching of the Interaction

$$H_{int} \rightarrow H_{int} e^{-\varepsilon|t|} \text{ with } \varepsilon \rightarrow 0 \quad (6)$$

The interaction is gradually switched on $t = -\infty$ to finite times t_0 and again slowly switched off from finite times to $t = +\infty$. For $\varepsilon \rightarrow 0$, the properties for finite times are unchanged.

As a result, for $t = \mp\infty$, the system is in the ground-state without interaction:

$$H_0 |\phi_G^0\rangle = E |\phi_G^0\rangle \quad (7)$$

The transition of the system due to the adiabatic switching can be described via

$$|\phi_G\rangle = S_\varepsilon(t_0, -\infty) |\phi_G^0\rangle \quad (8)$$

Here the S-operator provide the evolution of the state from $t = -\infty$ to t_0 under the influence of the slowly ramped up interaction H_{int} . The subscript ε on the S-operator indicates the used adiabatic switching.

4. Gell-Mann and Low Theorem

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{S_\varepsilon(t_0, -\infty) |\phi_G^0\rangle}{\langle \phi_G^0 | S_\varepsilon(t_0, -\infty) | \phi_G^0 \rangle} = \frac{|\phi_G\rangle}{\langle \phi_G^0 | \phi_G \rangle} \quad (9)$$

is an eigenstate of H

$$H \frac{|\phi_G\rangle}{\langle \phi_G^0 | \phi_G \rangle} = E \frac{|\phi_G\rangle}{\langle \phi_G^0 | \phi_G \rangle} \quad (10)$$

Fetter-Walecka p. 61: The numerator and denominator do not separately exist because of divergencies, that properly compensate in this expression.

Time-ordered Green's function with Gell-Mann and Low Theorem:

$$\begin{aligned} & \frac{\langle \phi_G | S_\varepsilon(t_0, \infty) T [S_\varepsilon(\infty, t_0) \psi_0(1) \psi_0^\dagger(1')] | \phi_G \rangle \frac{1}{|\langle \phi_G^0 | \phi_G \rangle|^2}}{\langle \phi_G | \phi_G \rangle \frac{1}{|\langle \phi_G^0 | \phi_G \rangle|^2}} \\ &= \frac{\langle \phi_G^0 | S_\varepsilon(-\infty, t_0) S_\varepsilon(t_0, \infty) T [S_\varepsilon(\infty, t_0) \psi_0(1) \psi_0^\dagger(1')] S_\varepsilon(t_0, -\infty) | \phi_G^0 \rangle}{\langle \phi_G^0 | \underbrace{S_\varepsilon(-\infty, t_0) S_\varepsilon(t_0, -\infty)} | \phi_G^0 \rangle} \\ & \quad S_\varepsilon(-\infty, t_0) S_\varepsilon(t_0, \infty) S_\varepsilon(\infty, t_0) S_\varepsilon(t_0, -\infty) \\ &= \frac{\langle \phi_G^0 | S_\varepsilon(-\infty, \infty) T [S_\varepsilon(\infty, -\infty) \psi_0(1) \psi_0^\dagger(1')] | \phi_G^0 \rangle}{\langle \phi_G^0 | S_\varepsilon(-\infty, \infty) S_\varepsilon(\infty, -\infty) | \phi_G^0 \rangle} \end{aligned} \quad (11)$$

For a system in the ground state, we can use: $1 = |\phi_G^0\rangle\langle\phi_G^0|$.

$$G(1, 1') = -\frac{i}{\hbar} \frac{\langle\phi_G^0|S_\varepsilon(-\infty, \infty)|\phi_G^0\rangle\langle\phi_G^0|T[S_\varepsilon(\infty, -\infty)\psi_0(1)\psi_0^\dagger(1')]| \phi_G^0\rangle}{\langle\phi_G^0|S_\varepsilon(-\infty, \infty)|\phi_G^0\rangle\langle\phi_G^0|S_\varepsilon(\infty, -\infty)|\phi_G^0\rangle} \quad (12)$$

$$G(1, 1') = -\frac{i}{\hbar} \frac{\langle\phi_G^0|T[S_\varepsilon(\infty, -\infty)\psi_0(1)\psi_0^\dagger(1')]| \phi_G^0\rangle}{\langle\phi_G^0|S_\varepsilon(\infty, -\infty)|\phi_G^0\rangle} \quad (13)$$

... time-ordered Green's function for a system in the ground state (T=0) using the Gell-Mann and Low theorem

Interpretation:

- i) Expectation values are now calculated in the non-interacting ground state: $\langle\phi_G^0|\dots|\phi_G^0\rangle$.
- ii) $S_\varepsilon(t_0, -\infty)$ describes the evolution of the non-interacting ground state under the influence of the adiabatically switched-on interaction into the interacting ground state.

This interaction will be part of the subsequent Feynman diagram series.

- iii) $S_\varepsilon(\infty, t_0)$ accounts for the evolution of the interacting system while particles are added and removed at $1'$ and 1 , respectively.

It describes the evolution up to $t = \infty$, where the interaction is adiabatically switched off, so that $1 = |\phi_G^0\rangle\langle\phi_G^0|$ can be introduced.

- iv) In the final result, only time ordered operator products exist.

Anmerkungen/Notizen meinerseits

- Was wir mehr oder weniger gemacht haben ist die antizeitgeordneten Operatoren in zeitgeordnete Operatoren umzuwandeln, indem wir sie in den Nenner geschrieben haben.
- Bei $t = -\infty$ ist das System ohne Wechselwirkung. Bis $t = 0$ wird die Wechselwirkung langsam eingeschaltet..

Vorl. 27.04.2026

- Kompakte Notation (für Grundzustand)

$$\begin{aligned} G(1, 1') &= -\frac{i}{\hbar} \frac{\langle \mathcal{T}[S\psi_0(1)\psi_0^\dagger(1')] \rangle}{\langle S \rangle} \\ S &= S(\infty, -\infty) = \mathcal{T} e^{\frac{i}{\hbar} \int_{-\infty}^{\infty} d\tau H_{\text{int}}^{(0)}(\tau)} \\ \langle \dots \rangle &= \langle \psi_0 | \dots | \psi_0 \rangle \end{aligned} \tag{2.2.3}$$

Hierbei ist $H_{\text{int}}^{(0)}$ die adiabatisch ein- und ausgeschaltete Wechselwirkung und $|\phi_G^{(0)}\rangle$ der Grundzustand des Systems ohne Wechselwirkung.

- Ohne Wechselwirkung

$$G_0(1, 1') = -\frac{i}{\hbar} \langle \mathcal{T}[\psi_0(1)\psi_0^\dagger(1')] \rangle \tag{2.2.4}$$

$\Rightarrow$ Wir wollen [Gleichung 2.2.3](#) durch [Gleichung 2.2.4](#) darstellen.

2.3 Entwicklung nach Potenzen der WW

Da die Wechselwirkung nur noch in S auftritt, ist eine Entwicklung nach Potenzen der Wechselwirkung möglich.

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \tag{2.3.1}$$

Setzen wir dies in S ein, so ergibt sich:

$$\begin{aligned} S &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(-\frac{i}{\hbar}\right)^n \int_{-\infty}^{\infty} d\bar{t}_1 \dots \int_{-\infty}^{\infty} d\bar{t}_n \\ &\quad \times \mathcal{T} \{ H_{\text{int}}^0(\bar{t}_1) \dots H_{\text{int}}^0(\bar{t}_n) \} \end{aligned} \tag{2.3.2}$$

Für die gestörte Greensfunktion folgt damit (mit den neuen Zeitvariablen $\bar{t}_1, \dots, \bar{t}_n$):

$$\begin{aligned}
G(1, 1') &= -\frac{i}{\hbar} \frac{1}{\langle S \rangle} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(-\frac{i}{\hbar} \right)^n \\
&\quad \times \int_{-\infty}^{\infty} d\bar{t}_1 \cdots d\bar{t}_n \left\langle \mathcal{T} H_{\text{int}}^0(\bar{t}_1) \cdots H_{\text{int}}^0(\bar{t}_n) \psi_0(1) \psi_0^\dagger(1') \right\rangle \\
\langle S \rangle &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(-\frac{i}{\hbar} \right)^n \int_{-\infty}^{\infty} d\bar{t}_1 \cdots d\bar{t}_n \left\langle \mathcal{T} \{ H_{\text{int}}^0(\bar{t}_1) \cdots H_{\text{int}}^0(\bar{t}_n) \} \right\rangle .
\end{aligned} \tag{2.3.3}$$

In $H_{\text{int}}^0(t)$ treten in der Wechselwirkungsdarstellung Feldoperatoren ψ_0 und $\psi_0^\dagger$ auf. Daher führt die Potenzreihenentwicklung von S zu einer Summe von Erwartungswerten mit wachsender Anzahl von Feldoperatoren ψ_0 und $\psi_0^\dagger$. Wird später durch das Wick-Theorem vereinfacht.

2.4 Coulomb-WW als Beispiel

- Heisenberg-Bild:

$$H_{\text{int}}^H = \frac{1}{2} \int d^3r \int d^3r' \psi_H^\dagger(\vec{r}, t) \psi_H^\dagger(\vec{r}', t) V(\vec{r} - \vec{r}') \psi_H(\vec{r}', t) \psi_H(\vec{r}, t) \tag{2.4.1}$$

- Wechselwirkungsbild:

$$\begin{aligned}
\psi_H(\vec{r}, t) &= S^\dagger(t, t_0) \psi_0(\vec{r}, t) S(t, t_0) \\
\psi_H^\dagger(\vec{r}, t) &= S^\dagger(t, t_0) \psi_0^\dagger(\vec{r}, t) S(t, t_0)
\end{aligned} \tag{2.4.2}$$

Damit folgt

$$\begin{aligned}
H_{\text{int}}^H(t) &= S^\dagger(t, t_0) H_{\text{int}}^0(t) S(t, t_0) \\
H_{\text{int}}^{(0)}(t) &= \frac{1}{2} \int d^3r \int d^3r' \psi_0^\dagger(\vec{r}, t) \psi_0^\dagger(\vec{r}', t) V(\vec{r} - \vec{r}') \psi_0(\vec{r}', t) \psi_0(\vec{r}, t)
\end{aligned} \tag{2.4.3}$$

Fuer das Coulomb-Potential verwenden wir

$$V(\vec{r} - \vec{r}') = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \tag{2.4.4}$$

und in kompakter Schreibweise

$$V(1 - 1') = V(\vec{r}_1 - \vec{r}_{1'}) \delta(t_1 - t_{1'}) \tag{2.4.5}$$

Fuer die Störungsentwicklung von S wird benoetigt:

$$\int dt H_{\text{int}}^0(t) = \frac{1}{2} \int d1 \int d1' \psi_0^\dagger(1) \psi_0^\dagger(1') V(1 - 1') \psi_0(1') \psi_0(1) \tag{2.4.6}$$

Entwicklung von $G(1, 1')$ nach Potenzen der WW:

$$\begin{aligned}
G(1, 1') &= G^{(0)}(1, 1') + G^{(1)}(1, 1') + G^{(2)}(1, 1') + \dots \\
G^{(0)}(1, 1') &= -\frac{i}{\hbar} \frac{1}{\langle S \rangle} \left\langle \mathcal{T} \left\{ \psi_0(1) \psi_0^\dagger(1') \right\} \right\rangle \\
G^{(1)}(1, 1') &= -\frac{i}{\hbar} \frac{1}{\langle S \rangle} \int d\bar{t}_1 \left\langle \mathcal{T} \left\{ \psi_0(1) \psi_0^\dagger(1') H_{\text{int}}^0(\bar{t}_1) \right\} \right\rangle \\
&= \left(-\frac{i}{\hbar} \right)^2 \frac{1}{\langle S \rangle} \frac{1}{2} \int d2 \int d2' V(2 - 2') \\
&\quad \times \left\langle \mathcal{T} \left\{ \psi_0(1) \psi_0^\dagger(1') \psi_0^\dagger(2) \psi_0^\dagger(2') \psi_0(2') \psi_0(2) \right\} \right\rangle.
\end{aligned} \tag{2.4.7}$$

Das sind also viele Feldoperatoren, die wir mit Hilfe von Wick's Theorem in Produkte von $G^{(0)}$ -Funktion umschreiben koennen. Zudem ist anzumerken, dass die Menge an Termen immer größer wird, für ein genaues Ergebnis allerdings unendlich viele Terme notwendig sind.

2.5 Wick-Theorem

- Beachte: Erwartungswert ist imernoch im ww-freien Grundzustand
- $\psi_0, \psi_0^\dagger$ nur Zeitentwicklung gemäß H_0
→ Die Berechnung des Erwartungswertes analog zu freien Teilchen
- Wick-Theorem: Operator Identität und damit exakt

Der Erwartungswert eines Produktes einer beliebigen (geraden) Anzahl von Feldoperatoren ψ_0 und $\psi_0^\dagger$ in der Wechselwirkungsdarstellung ist gleich der Summe der Produkte aller möglichen paarweise Erwartungswerte (Kontraktionen) dieser Operatoren.

In jedem Operatorpaar stehen die Operatoren in der gleichen Reihenfolge, wie im ursprünglichen Erwartungswert.

Das Vorzeichen eines jeden Summanden ist $(-1)^P$, wobei P die Anzahl der notwendigen Vertauschungen ist, um die Operatoren nebeneinander zu bringen.

Von Null verschieden sind nur die Kontraktionen mit ψ und $\psi^\dagger$. (Im diagonalen Matrixelement müssen Teilchen, die durch $\psi^\dagger$ erzeugt werden, durch ψ wieder vernichtet werden, und umgekehrt.)

Die Anwendung des Wick-Theorems ergibt Produkte von Erwartungswerten paarweise zeitgeordneter Feldoperatoren ψ und $\psi^\dagger$, also Greensche Funktionen freier Teilchen.

Siehe auch: StudIP 07_Wick-Theorem.pdf

G.C. Wick, *Phys. Rev.* 80, 268 (1950)

Fetter and Walecka, *Quantum Theory of Many-Particle Systems*

Das Wick-Theorem liefert Produkte von zeitgeordneten Erwartungswerten:

$$G^{(0)}(1, 1') = -\frac{i}{\hbar} \left\langle T \left[\psi_0(1) \psi_0^\dagger(1') \right] \right\rangle \quad (\text{freie GF}) \quad (2.5.1)$$

$$\begin{aligned}
G^{(1)}(1, 2) &= \left\langle T \left[\psi_0(1) \psi_0^\dagger(2) \psi_0^\dagger(3) \psi_0^\dagger(4) \psi_0(4) \psi_0(3) \right] \right\rangle V(3-4) \\
&= (i\hbar)^3 \left\{ G_0(1, 2) \left[\underbrace{G_0(3, 3_+) G_0(4, 4_+)}_{\text{a)}} - \underbrace{G_0(3, 4) G_0(4, 3)}_{\text{b)}} \right] \right. \\
&\quad - G_0(1, 3) \left[\underbrace{G_0(4, 4_+) G_0(3, 2)}_{\text{c)}} - \underbrace{G_0(3, 4) G_0(4, 2)}_{\text{d)}} \right] \\
&\quad \left. - G_0(1, 4) \left[\underbrace{G_0(3, 3_+) G_0(4, 2)}_{\text{c)}} - \underbrace{G_0(4, 3) G_0(3, 2)}_{\text{d)}} \right] \right\} V(3-4). \tag{2.5.2}
\end{aligned}$$

Folgende Anmerkungen fürs Verständnis:

- Variablen 1, 1', 2, 2' wurden hier der Einfachheit halber in 1, 2, 3, 4 umbenannt
- Genau genommen sind es keine Gleichungen da $G^{(1)}(1, 1')$ in [Gleichung 2.4.7](#) angegeben ist
- Der erste Gleichheitsschritt ist somit einfach nur das Anwenden des Wick-Theorems auf die Erwartungswerte von sechs Operatoren

Feynman-Diagramm

Diagramm-Legende Jedem Summanden wird ein spezielles Diagramm zugeordnet (Punkte, Linien, Wellenlinien):

- Punkt (Variablen-Satz $1 = r_1, t_1, s_1$) wird einem Punkt zugeordnet: 
- Durchgezogene Linie ist die freie GF: $G_0(1, 1')$ 
→ Für gleiche Argumente $G_0(1, 1)$: 
- Wellenlinie: Wechselwirkung V 
- Über alle inneren Punkte wird integriert (Summen/Integrale an den Symbolen zuordnen)

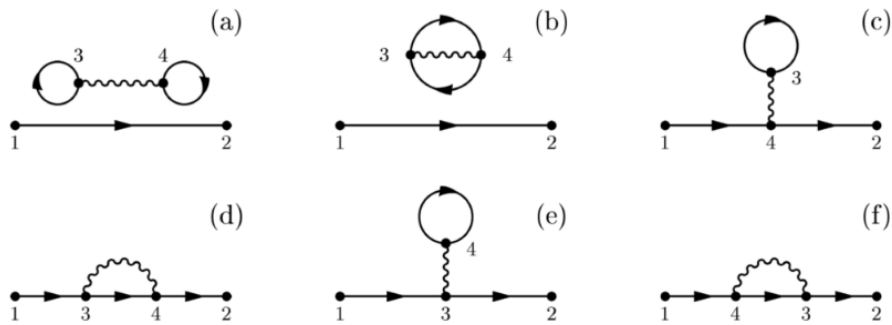


Abbildung 4: Feynman-Diagramme für die Terme a) bis f) in der Entwicklung von $G^{(1)}(1, 2)$.

Entwicklung in erster Ordnung der WW

- Zunächst 6 Diagramme
- 2 Typen von Diagrammen
 - Verbunddiagramme: c–f
 - Diagramme mit separaten Schleifen: a, b
- Unverbundene Anteile entstehen, wenn einige zu $H_{\text{int}}^{(0)}$ gehörende Operatoren untereinander kontrahieren, aber nicht mit $\psi_0(1)\psi_0^\dagger(2)$
- Solche Summanden sind in n -ter Ordnung gegeben durch:

$$G^{(n)}(1, 2) = \frac{-i}{\hbar} \frac{1}{\langle S \rangle} \frac{1}{n!} \left(\frac{-i}{\hbar} \right)^n \int d\bar{t}_1 \cdots \int d\bar{t}_m \langle T [\psi_0(1) \psi_0^\dagger(2) H_{\text{int}}^{(0)}(\bar{t}_1) \cdots H_{\text{int}}^{(0)}(\bar{t}_m)] \rangle$$

$$\cdot \frac{n!}{\underbrace{m!(n-m)!}} \int d\bar{t}_{m+1} \cdots \int d\bar{t}_n \langle T [H_{\text{int}}^{(0)}(\bar{t}_{m+1}) \cdots H_{\text{int}}^{(0)}(\bar{t}_n)] \rangle$$

Zahl der Möglichkeiten
die n Operatoren in
zwei Gruppen aufzuteilen

(2.5.3)

- Zu einem Verbunddiagramm in einer bestimmten Ordnung kommen in den folgenden Ordnungen alle möglichen unverbundenen Anteile hinzu.
 - Zu allen Diagrammen in [Abbildung 4](#) kommen in zweiter Ordnung die unverbundenen Anteile von a) und b) hinzu.
 - Theoretisch kann in zweiter Ordnung alle Diagramme aus erster Ordnung mit dem unverbundenen Anteil kombiniert werden der von $1 \rightarrow 2$ geht.
- Zu den Verbunddiagrammen n -ter Ordnung addieren sich in den folgenden Ordnungen alle Diagramme, die dieses Verbunddiagramm und zusätzlich unverbundene Anteile enthalten.

$$G^{(n)}(1, 2) = \frac{-i}{\hbar} \frac{1}{\langle S \rangle} \frac{1}{m!} \left(\frac{-i}{\hbar} \right)^m \int d\bar{t}_1 \cdots \int d\bar{t}_m \langle T [\psi_0(1) \psi_0^\dagger(2) H_{\text{int}}^{(0)}(\bar{t}_1) \cdots H_{\text{int}}^{(0)}(\bar{t}_m)] \rangle$$

$$\cdot \underbrace{\sum_{n=m}^{\infty} \frac{1}{(n-m)!} \left(\frac{-i}{\hbar} \right)^{n-m} \int d\bar{t}_{m+1} \cdots \int d\bar{t}_n \langle T [H_{\text{int}}^{(0)}(\bar{t}_{m+1}) \cdots H_{\text{int}}^{(0)}(\bar{t}_n)] \rangle}_{\langle S \rangle} \quad (2.5.4)$$

⇒ In der Störungsreihe der GF kürzt sich der Vorfaktor $\frac{1}{\langle S \rangle}$ gerade gegen die Beiträge der unverbundenen Diagramme weg

⇨ Das Kürzen funktioniert nur, wenn man unendlich viele Summanden also Ordnungen hat

- Zur weiteren Vereinfachung: Zsf. Von Diagrammen bzw. Summanden, die sich nur in der Bezeichnung unterscheiden
 - n-te Ordnung entstehen n Linien der WW $1 \rightsquigarrow 1'$
 - n! äquivalente Diagramme durch Permutieren aller n Paar (1,1') → Vertauschung der Verbindung ⇒ 1/n! kürzen
 - 2^n äquivalente Diagramme durch Vertauschen von 1 und 1' an einer WW ⇒ 1/2 kürzen
- Bei anderen WW als Coulomb kürzen sich Terme maybe nicht; WW haben im allg. aber nicht mehr als vier Operatoren

Zusammenfassung der Störungsentwicklung von $G(1,2)$

$$G(1, 2) = G^{(0)}(1, 2) \quad 0.\text{Ordnung}$$

$$+ i\hbar \int d3 \int d4 [G_0(1, 3)G_0(3, 4)G_0(4, 2) - G_0(1, 3)G_0(4, 4)G_0(4, 2)] V(3 - 4) \quad 1.\text{Ordnung}$$

(2.5.5)

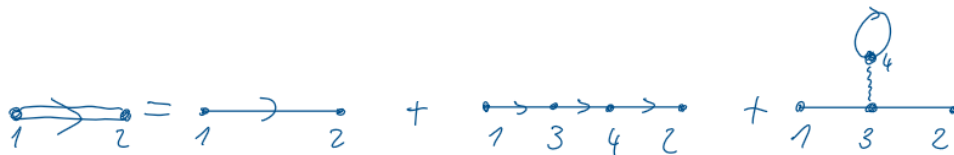


Abbildung 5: Chematische Darstellung der Feynman-Diagramme für die Störungsentwicklung von $G(1,2)$ bis zur ersten Ordnung. Alle doppelten bzw. unnötigen wurden direkt rausgekürzt. Dadurch Fallen die Terme $1/n!$ und $1/2$ weg. Allgemein ist mit der Wellenlinie immer $i\hbar V$ gemeint. Deswegen fehlt der Term in dem Bild.

A Schroedinger-, Heisenberg- und Dirac/Wechselwirkungs-Bild

In der Quantenmechanik kann dieselbe Physik in verschiedenen Darstellungen formuliert werden. Die am haeufigsten verwendeten sind das Schroedinger-Bild, das Heisenberg-Bild und das Dirac-Bild (Interaction Picture). Sie unterscheiden sich nur darin, welcher Anteil der Zeitentwicklung den Zustaenden bzw. den Operatoren zugeordnet wird. Messbare Groessen sind in allen drei Bildern identisch.

Schroedinger-Bild

Im Schroedinger-Bild tragen die Zustaende die Zeitabhaengigkeit, waehrend Operatoren (sofern sie nicht explizit zeitabhaengig sind) zeitunabhaengig bleiben. Fuer einen Zustand $|\psi_S(t)\rangle$ gilt

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi_S(t)\rangle = H |\psi_S(t)\rangle. \quad (\text{A.0.1})$$

Die Zeitableitung eines Operators ergibt sich nur aus seiner expliziten Zeitabhaengigkeit:

$$\frac{d}{dt} A_S = \frac{\partial}{\partial t} A_S. \quad (\text{A.0.2})$$

Ist der Hamiltonoperator zeitunabhaengig, dann ist die Loesung

$$|\psi_S(t)\rangle = U(t, t_0) |\psi_S(t_0)\rangle, \quad U(t, t_0) = e^{-\frac{i}{\hbar} H(t-t_0)}. \quad (\text{A.0.3})$$

Fuer Erwartungswerte folgt

$$\langle A \rangle_t = \langle \psi_S(t) | A_S | \psi_S(t) \rangle. \quad (\text{A.0.4})$$

Setzt man $|\psi_S(t)\rangle = U(t, t_0) |\psi_S(t_0)\rangle$ ein, erhaelt man die direkte Gegenueberstellung von Schroedinger- und Heisenberg-Bild:

$$\begin{aligned} \langle A \rangle_t &= \underbrace{\langle \psi_S(t_0) |}_{\text{Schroedinger: Zustand}} \underbrace{U^\dagger(t, t_0)}_{\text{Operator}} \underbrace{A_S}_{\text{Operator}} \underbrace{U(t, t_0) |\psi_S(t_0)\rangle}_{\text{Schroedinger: Zustand}} \\ &= \underbrace{\langle \psi_H |}_{\text{Heisenberg: Zustand}} \underbrace{\left(U^\dagger(t, t_0) A_S U(t, t_0) \right)}_{\text{Heisenberg: Operator } A_H(t)} \underbrace{|\psi_H \rangle}_{\text{Heisenberg: Zustand}}. \end{aligned} \quad (\text{A.0.5})$$

Heisenberg-Bild

Im Heisenberg-Bild wird die Zeitentwicklung vollstaendig auf die Operatoren verschoben. Die Zustaende sind (bei zeitunabhaengigem H) konstant, z.B.

$$|\psi_H\rangle = |\psi_S(t_0)\rangle. \quad (\text{A.0.6})$$

Damit gilt unmittelbar

$$\frac{d}{dt} |\psi_H\rangle = 0. \quad (\text{A.0.7})$$

Die zugehoerigen Operatoren lauten

$$A_H(t) = U^\dagger(t, t_0) A_S U(t, t_0). \quad (\text{A.0.8})$$

Fuer zeitunabhaengiges H ist das aequivalent zu

$$A_H(t) = e^{\frac{i}{\hbar} H(t-t_0)} A_S e^{-\frac{i}{\hbar} H(t-t_0)}. \quad (\text{A.0.9})$$

Daraus folgt die Heisenberg-Gleichung

$$i\hbar \frac{d}{dt} A_H(t) = [A_H(t), H] + i\hbar \left(\frac{\partial A_S}{\partial t} \right)_H. \quad (\text{A.0.10})$$

Fuer Operatoren ohne explizite Zeitabhaengigkeit bleibt nur der Kommutatorterm. Erwartungswerte sind unveraendert:

$$\langle A \rangle_t = \langle \psi_H | A_H(t) | \psi_H \rangle. \quad (\text{A.0.11})$$

Dirac-Bild / Interaction Picture

Das Interaction Picture ist besonders nuetzlich fuer Stoerungstheorie und Feynman-Diagramme. Man zerlegt den Hamiltonoperator in

$$H = H_0 + V, \quad (\text{A.0.12})$$

wobei H_0 der exakt loesbare Teil und V die Wechselwirkung ist. Dann wird die ffreie" Dynamik mit H_0 auf die Operatoren gelegt, waehrend die zusaetzliche Dynamik durch V in den Zustaenden bleibt:

$$A_I(t) = e^{\frac{i}{\hbar} H_0(t-t_0)} A_S e^{-\frac{i}{\hbar} H_0(t-t_0)}, \quad (\text{A.0.13})$$

$$|\psi_I(t)\rangle = e^{\frac{i}{\hbar} H_0(t-t_0)} |\psi_S(t)\rangle. \quad (\text{A.0.14})$$

Die Zustaende erfuellen damit

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi_I(t)\rangle = V_I(t) |\psi_I(t)\rangle, \quad (\text{A.0.15})$$

mit

$$V_I(t) = e^{\frac{i}{\hbar} H_0(t-t_0)} V e^{-\frac{i}{\hbar} H_0(t-t_0)}. \quad (\text{A.0.16})$$

Die zugehoerige Zeitentwicklungsoperatorgleichung lautet

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} U_I(t, t_0) = V_I(t) U_I(t, t_0), \quad U_I(t_0, t_0) = \mathbb{1}. \quad (\text{A.0.17})$$

Ihre formale Loesung ist die Dyson-Reihe

$$U_I(t, t_0) = \mathcal{T} \exp \left[-\frac{i}{\hbar} \int_{t_0}^t dt' V_I(t') \right], \quad (\text{A.0.18})$$

mit dem Zeitordnungsoperator $\mathcal{T}$. Genau diese Struktur wird in der Vielteilchenphysik fuer Greensche Funktionen und Diagrammtechniken verwendet.

Physikalische Einordnung

Die drei Bilder sind mathematisch aequivalente Beschreibungen derselben Theorie. Das Schroedinger-Bild ist oft der intuitivste Startpunkt. Das Heisenberg-Bild ist fuer Operatorgleichungen und Erhaltungssaetze besonders klar. Das Interaction Picture kombiniert beide Vorteile: freie Ausbreitung steckt in den Operatoren, Wechselwirkungen in den Zustaenden. Deshalb ist es die natuerliche Sprache fuer Streuprozesse, Selbstenergien, renormierte Quasiteilchen und die systematische Entwicklung in Stoerungsordnungen.